المحاضرة الأولى كيمياء عضوية

28 / 9 / 2026

Identification of simple liquid of organic compound

تعريف للمحاليل البسيطة للمركبات العضوية

① Aromatic hydrocarbon * مركب أروماتي هيدروكربوني

(Aromatic CPd) Aromatic compound are distingue by contain of Benzene ring condition of Aromatic (CPd)

* مركب أروماتي يتميز بوجود حلقات بنزينية بداخله

* **Condition of Aromatic (CPd)**

شروط الأروماتية :

Huckel's Rule ← قاعدة هوكل

← لكي يصنف أي مركب عضوي على أنه أروماتي يجب أن يحقق جميع الشروط الأربعة التالية :

① أن يكون حلقيًا (cyclic) ← يتكون من حلقة واحدة أو أكثر

② أن يكون مستويًا (Planar) ← جميع ذرات الحلقة تقع في مستوى واحد (تهجين ذرات عادة sp^2)

③ أن يكون مكتمل الترافق (fully Conjugation) ← تحتوي الحلقة على روابط ثنائية وأحادية متناوبة (أو أزواج إلكترونات حرة) تسمح بدوران إلكترونات π بالحلقة كاملة دون انقطاع .

④ تطبيق قاعدة هوكل (4n+2) ← يجب أن تحتوي عدد إلكترونات π في الحلقة على العدد الناتج من صيغته

$$\text{Number of } \pi\ \bar{e} = 4n+2$$

* حيث (n) عدد صحيح موجب أو صفر

المحاضرة الأولى كيمياء عضوية

28/9/2026

أمثلة على المركبات الأروماتية

أحادي الحلقة — Mono cyclic

- البنزين «Benzene» ← $6\bar{e}$ / $\pi 3$
- التولوين «Toluene» ← بنزين + ميثيل
- الفينول «Phenol» ← بنزين + هيدروكسيل
- الأنيلين «Aniline» ← بنزين + أمين

غير متجانس الحلقة — Hetero cyclic

- البيريدين «Pyridine» ← سداسي
- الفيوران «furuan» ← خماسي + O_2
- الثيوفين «thiophene» ← خماسي + S_2

متعددة الحلقات — PAHO - Polycyclic Aromatic Hydrocarbon

- النافثالين «Naphthalene»
- الأنثراسين «Anthracene»

* * *

خواص فيزيائية — Physical Properties

1. عديم اللون «colorless»
2. شكل سائل «liquid»
3. لديه رائحة «has odour»
4. لا يمتزج بسهولة «immiscible H_2O»

المحاضرة الأولى لكيمياء عضوية 28، 9 ،2026

Chemical Properties :-

Freezing test ⟵ إختبار التجمد

Procedure ⟵ خطوات

① ما 2 Ml إلى 3 سائل عضوى

② التبريد فى حمام ثلج من 3 min إلى 5

③ الملاحظة و رج

ثم بتحريك الأنبوبة حتى تشجع على التبلور Crystallization ولاحظ إذا كان السائل يتصلب Solidifies أو يظل سائل

Observation and Results ⟵ الملاحظة والنتائج

- ★ مركب بدرجة تجمد عالية ⟵ حمض الأسيتيك الثلجى أو البنزين
- ★ مركب بدرجة تجمد منخفضة ⟵ باقى السوائل العضوية

* * *

Simple تبسيط

$\frac{1}{2}$ ml $\xrightarrow[\text{ثلج}]{\text{حمض}} \xrightarrow[\text{3min}]{\text{for}}$

ملاحظة → Solidify صلب ؟ (Benzen-5 C°

→ not Solidify غيرصلب ؟ (Toluene -93C

* * *